

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 13: Proteksi Sistem Tenaga Listrik, Relai Arus Lebih (OCR/GFR), Relai Jarak Mho & Proteksi Diferensial

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 13)

Sub-CPMK 13 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mendefinisikan filosofi dasar sistem proteksi (selektivitas, kecepatan, keandalan, sensitivitas), memformulasikan karakteristik trafo instrumen (CT dan PT) serta kurva invers relai arus lebih (OCR/GFR) standar IEC 60255 / IEEE C37, merancang koordinasi waktu kerja antar relai (*grading margin*), menganalisis prinsip kerja relai jarak (*distance relay*) karakteristik Mho pada bidang $R - X$ dengan setting 3-zona proteksi transmisi 150 kV, mengevaluasi proteksi diferensial persentase transformator daya (87T) terhadap inrush current, serta membangun simulasi koordinasi proteksi di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami zona proteksi tumpang tindih, keandalan (*dependability vs security*), dan kejenuhan CT.

C3 - C4: Analisis

Penurunan kurva waktu invers IEC, setting TMS/TDS, dan diagram impedansi $R - X$ Mho.

C5 - C6: Sintesis

Desain setting 3-zona SUTT 150 kV Bengkulu & diferensial trafo daya di GNU Octave.

Agenda Perkuliahan Minggu 13

Pilar 1: Filosofi & Komponen Proteksi

- 5 Filosofi proteksi: Selektivitas, Kecepatan, Keandalan, Sensitivitas, Ekonomis
- Rantai proteksi: CT, PT, Relai Numerik, PMT
- Karakteristik CT, kejenuhan & kelas proteksi
- Konsep zona proteksi tumpang tindih (*overlapping*)

Pilar 2: Relai Arus Lebih (OCR & GFR)

- Karakteristik waktu invers standar IEC 60255
- Pengaturan arus *pickup* (I_s) & TMS / TDS
- Koordinasi waktu kerja berjenjang (*grading margin*)

Pilar 3: Relai Jarak Mho (Transmisi 150 kV)

- Prinsip pengukuran impedansi $Z = V/I$
- Diagram $R - X$ & karakteristik lingkaran Mho
- Setting 3-Zona proteksi saluran transmisi

Pilar 4: Proteksi Diferensial & Aplikasi Bengkulu

- Prinsip diferensial persentase trafo daya (87T)
- Mitigasi *inrush current* & harmonisa ke-2
- Koordinasi proteksi subsistem 150 kV Bengkulu
- Simulasi komputasi numerik di GNU Octave

Lima Filosofi Utama Sistem Proteksi Tenaga Listrik

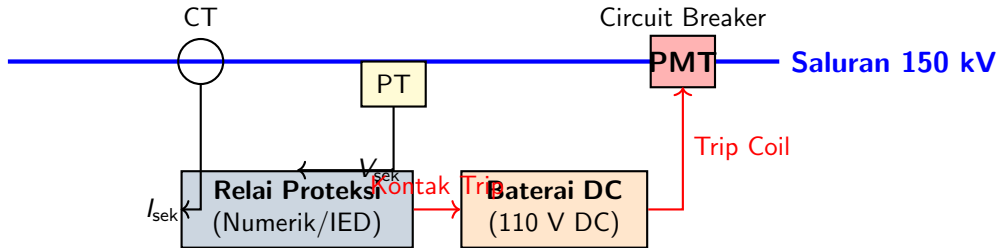
Sistem proteksi adalah sistem pertahanan garda terdepan grid:

- ① **Selektivitas (Selectivity):** Hanya memutus peralatan yang terganggu, membiarkan sistem sehat tetap beroperasi normal.
- ② **Kecepatan (Speed):** Memutus gangguan secepat mungkin (< 100 ms) untuk menjaga stabilitas dan mencegah kerusakan termal/mekanikal.
- ③ **Keandalan (Reliability):**
 - *Dependability*: Pasti bekerja saat ada gangguan.
 - *Security*: Tidak boleh salah kerja saat kondisi normal/gangguan luar.
- ④ **Sensitivitas (Sensitivity):** Mampu mendeteksi gangguan terkecil sekalipun (misal

Konsekuensi Mal-kerja Proteksi

Ketidakmampuan mengisolasi gangguan secara selektif memicu tripping beruntun (*cascading trips*), pemadaman meluas, dan kerusakan transformator daya berharga miliaran rupiah.

Rantai Elemen Sistem Proteksi Otomatis



Mekanisme Kerja Rantai Proteksi

Sensor CT/PT mengukur sinyal arus & tegangan → Relai numerik memproses algoritma → Kontak relai menutup memberi sinyal trip ke kumparan PMT → Baterai DC menggerakkan mekanik PMT → Busur api padam & gangguan terisolasi dalam waktu 50 – 80 milidetik.

Trafo Arus (*Current Transformer* – CT) & Batas Kejenuhan

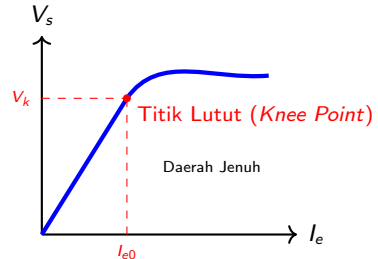
Fungsi CT pada Sistem Proteksi:

- Mentransformasikan arus primer besar (ratusan Ampere) menjadi arus sekunder standar (1 A atau 5 A).
- Mengisolasi rangkaian relai tegangan rendah dari tegangan tinggi transmisi.

Fenomena Kejenuhan Inti CT (*Core Saturation*)

Arus gangguan masif yang mengandung komponen arus searah (*DC offset*) dapat menjenuhkan fluks magnetik inti besi CT:

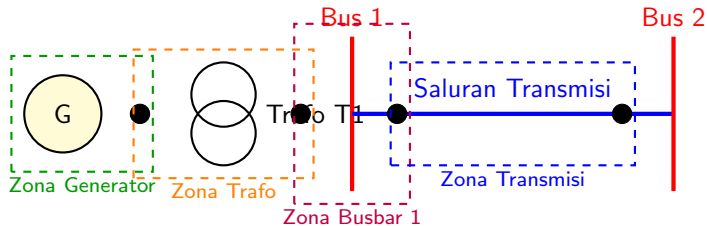
- Arus sekunder terdistorsi dan terpotong (*clipped*).
- Relai membaca arus lebih kecil dari yang sebenarnya → bahaya relai gagal trip!



Spesifikasi Kelas Proteksi (IEC)

Kelas **5P20**: Kesalahan komposit $\leq 5\%$ pada arus 20 kali pengenal nominal ($20 \times I_n$).

Konsep Zona Proteksi Berjenjang & Tumpang Tindih



Aturan Emas Zona Proteksi: Tidak Boleh Ada Area Buta (*Blind Spot*)

Seluruh peralatan sistem tenaga harus terlingkupi dalam minimal satu zona primer. Batas antar zona harus saling tumpang tindih (*overlap*) tepat pada posisi trafo arus (CT) di kedua sisi pemutus tenaga (PMT).

Prinsip Relai Arus Lebih (OCR) & Relai Gangguan Tanah (GFR)

Prinsip Pengukuran Arus Lebih:

- Relai mengukur besaran arus sekunder I_{sek} secara kontinu.
- Jika $I_{\text{sek}} > I_{\text{pickup}} (I_s)$, relai mulai menghitung waktu operasi.

Klasifikasi Relai Arus Lebih

- 1 **OCR (Overcurrent Relay - ANSI 51):**
Mendeteksi gangguan fasa-fasa (arus beban lebih dan hubung singkat antar fasa).
- 2 **GFR (Ground Fault Relay - ANSI 51N/51G):** Mendeteksi arus gangguan urutan nol ($3I_0$) ke tanah. Memiliki setting arus jauh lebih sensitif (10 – 20% dari I_{nominal}).

Tiga Karakteristik Waktu Kerja

- **Seketika (Definite Instantaneous):**
Trip tanpa tunda waktu jika $I > I_{\text{set}}$ ($t < 30 \text{ ms}$).
- **Waktu Tertentu (Definite Time):**
Trip dengan waktu tunda tetap ($t = \text{konstan}$).
- **Waktu Terbalik (Inverse Time):**
Semakin besar arus gangguan, semakin cepat waktu pemutusan relai!

Formula Umum Waktu Operasi Relai Invers (Standar IEC 60255)

$$t(I) = TMS \times \left[\frac{\alpha}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^\beta - 1} \right] \text{ [detik]}$$

di mana TMS adalah *Time Multiplier Setting*, I adalah arus gangguan, dan I_s adalah arus *pickup*.

Type Kurva Invers IEC	α	β	Penggunaan Tipikal
Standard Inverse (SI)	0.14	0.02	Jaringan distribusi standar PLN 20 kV
Very Inverse (VI)	13.5	1.0	Saluran dengan penurunan arus gangguan tajam
Extremely Inverse (EI)	80.0	2.0	Proteksi kabel, trafo & koordinasi pelebur (<i>fuse</i>)
Long Time Inverse (LTI)	120.0	1.0	Proteksi pembumian netral NGR trafo

Prinsip Koordinasi Waktu Berjenjang (*Grading Margin*)

Selektivitas Berdasarkan Tunda Waktu:

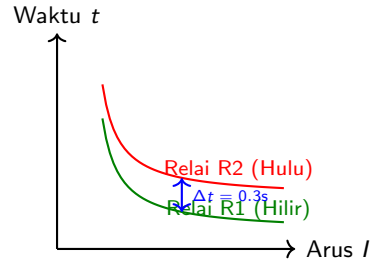
- Relai yang berada paling dekat dengan titik gangguan harus bekerja pertama kali (*primary protection*).
- Relai di hulu (*upstream*) berperan sebagai pengaman cadangan (*backup*) dengan jeda waktu tunda Δt .

Grading Margin (Δt)

$$\Delta t = t_{\text{upstream}} - t_{\text{downstream}} \approx 0.3 - 0.4 \text{ detik}$$

Komponen penyusun Δt :

- Waktu buka kontak PMT: 0.06 – 0.08 s.
- *Overshoot* relai induksi/digital: 0.03 – 0.05 s.



Keterbatasan OCR & Kebutuhan Relai Jarak (*Distance Relay*)

Mengapa OCR Tidak Memadai untuk SUTT 150 kV?

- ❶ **Waktu Pemutusan Terlalu Lambat:** Akumulasi *grading margin* berjenjang menyebabkan relai di dekat sumber pembangkit memiliki waktu tunda $t > 1.5$ detik $\rightarrow$ merusak stabilitas transien sistem!
- ❷ **Variasi Arus Gangguan:** Magnitudo arus hubung singkat sangat bergantung pada kondisi pembangkitan (puncak vs luar beban puncak).
- ❸ **Saluran Loop & Interkoneksi:** Arus dapat mengalir dua arah (*bi-directional power flow*), membingungkan relai arus tanpa arah.

Solusi Mutlak Transmisi: Relai Jarak

Relai Jarak (ANSI 21):

- Mengukur impedansi saluran secara langsung: $Z = \frac{V}{I}$.
- Nilai impedansi berbanding lurus dengan jarak fisik ke titik gangguan, **independen** terhadap fluktuasi magnitudo arus pembangkitan!
- Trip instan tanpa tunda waktu ($t < 30$ ms) untuk mayoritas panjang saluran transmisi.

Prinsip Pengukuran Impedansi Relai Jarak (ANSI 21)

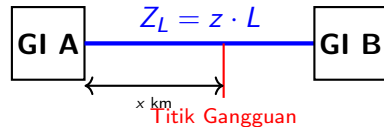
Prinsip Rasio Tegangan terhadap Arus:

$$Z_{\text{relai}} = \frac{V_{\text{sekunder}}}{I_{\text{sekunder}}} = Z_{\text{saluran}} \times \frac{\text{Rasio CT}}{\text{Rasio PT}}$$

- Impedansi saluran transmisi:
 $Z_{\text{saluran}} = (r + jx) \times L [\Omega]$.
- Panjang jarak gangguan dari gardu induk:

$$L_{\text{gangguan}} = \frac{|Z_{\text{relai}}|}{|Z_{\text{per km}}|} \quad [\text{km}]$$

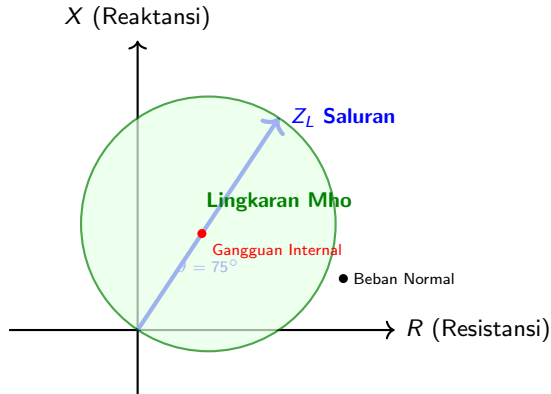
- Jika $Z_{\text{ukur}} < Z_{\text{setting}}$, gangguan berada di dalam zona proteksi relai → perintah trip dikirimkan seketika!



Kelebihan Utama

Proteksi zona 1 dapat trip dalam waktu 1 hingga 2 siklus (20 – 40 ms) secara otonom tanpa memerlukan kanal komunikasi antar gardu.

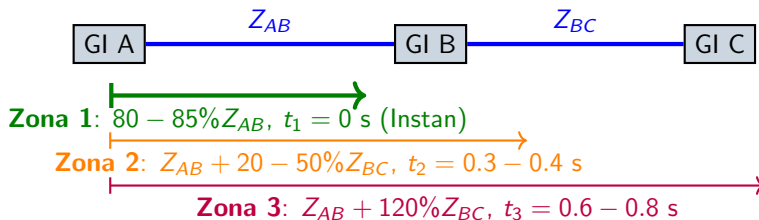
Karakteristik Relai Jarak Mho pada Diagram Impedansi $R - X$



Karakteristik Lingkaran Mho

- Lingkaran Mho melintasi titik pusat koordinat $(0,0)$.
- Diameter lingkaran berimpit dengan vektor impedansi setting saluran Z_{set} .
- **Arah Inheren (Inherent Directional):** Hanya mendeteksi gangguan di depan relai (kuadran 1). Gangguan di belakang relai berada di luar lingkaran!
- **Ketahanan Beban:** Tidak mudah terpicu trip oleh beban berat normal karena impedansi beban berada jauh di luar lingkaran.

Pengaturan Tiga Zona Proteksi Relai Jarak Mho



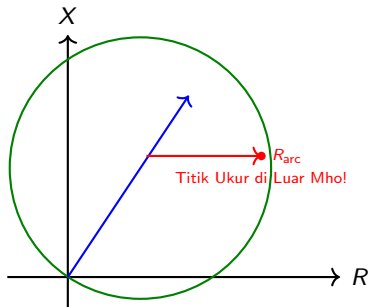
Mengapa Zona 1 Hanya 80–85%?

Mencegah fenomena *overreach* akibat toleransi CT/PT, ketidakpastian parameter saluran, dan respon transien PMT di GI B.

Zona 2 & Zona 3 (Cadangan)

Zona 2 memproteksi sisa 15 – 20% saluran AB dan masuk ke GI B. Zona 3 membackup seluruh saluran berikutnya (BC).

Pengaruh Infeed Arus & Resistansi Busur Api (*Arc Resistance*)



Masalah Underreach Busur Api

Saat sambaran petir menyentuh konduktor, timbul busur api (*arc*) beresistansi R_{arc} . Hal ini menggeser impedansi terukur ke kanan pada sumbu R :

- Titik gangguan jatuh di **luar** lingkaran Mho $\rightarrow$ relai gagal trip instan (*underreach*)!

Solusi Modern: Karakteristik Quadrilateral

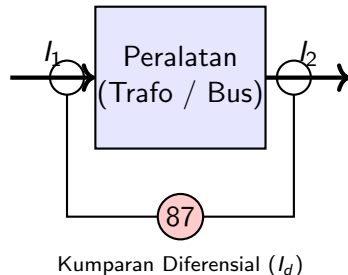
Relai numerik modern menggunakan bentuk poligon segi empat (*quadrilateral*) yang memiliki jangkauan resistansi independen terhadap reaktansi.

Prinsip Dasar Proteksi Diferensial Unit (ANSI 87)

Aplikasi Hukum Arus Kirchhoff (KCL):

$$\sum I = I_1 - I_2 = 0 \quad (\text{Kondisi Sehat \& Gangguan Luar})$$

- **Kondisi Normal / Gangguan Eksternal:**
Arus yang masuk ke zona primer persis sama dengan arus yang keluar. Arus diferensial $I_d = |I_1 - I_2| \approx 0$. Relai tidak bekerja!
- **Gangguan Internal di Dalam Zona:** Kedua sisi menyuplai arus ke titik gangguan. Arus diferensial melonjak: $I_d = |I_1 + I_2| \gg 0$. Relai trip seketika tanpa tunda waktu!



Relai Diferensial Persentase Transformator Daya (87T)

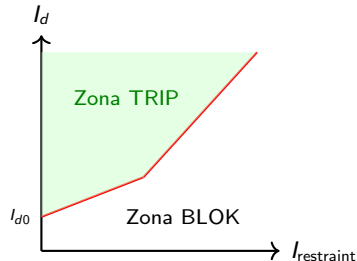
Mengapa Diperlukan Restraining Coil (Persentase)?

- Toleransi rasio CT di sisi primer dan sekunder berbeda.
- Pengaturan penyadap trafo (*On-Load Tap Changer* – OLTC) mengubah rasio tegangan dinamis $\pm 10\%$.
- Kejenuhan parsial CT saat gangguan luar masif menimbulkan arus diferensial semu (*spill current*).

Karakteristik Dual-Slope Diferensial

$$I_d = |I_1 - I_2|, \quad I_{\text{restraint}} = \frac{|I_1| + |I_2|}{2}$$

Trip terjadi jika: $I_d > K \times I_{\text{restraint}} + I_{d0}$.



Tantangan Saat Penutupan Saklar Trafo (Energizing):

- Saat trafo diberi tegangan mula tanpa beban, inti mengalami fluks saturasi residual ekstrem.
- Timbul arus *Magnetizing Inrush* hingga 6 – 10 kali arus nominal trafo hanya pada satu sisi (primer)!
- Relai diferensial membaca arus inrush sebagai gangguan internal satu sisi → memicu *false tripping*!

Solusi Penahanan Harmonisa ke-2 (*2nd Harmonic Restraint*)

- Gelombang arus inrush bersifat asimetris dan kaya akan kandungan harmonisa orde kedua (100 Hz).
- Pada gangguan riil, kandungan harmonisa kedua $< 5\%$.
- **Logika Relai 87T:** Jika rasio $I_{2nd}/I_{fundamental} > 15\%$, relai mengunci (*blocking*) perintah trip!

Studi Kasus: Koordinasi Proteksi SUTT 150 kV PLTA Musi – Sukamerindu

Konfigurasi Saluran Transmisi Bengkulu:

- PLTA Musi terhubung ke GI Sukamerindu melalui SUTT 150 kV sirkit ganda sepanjang 45 km.
- Impedansi saluran:
 $Z_L = 0.08 + j0.36 \Omega/\text{km} \Rightarrow Z_{\text{total}} = 16.4 \Omega \angle 77.5^\circ$.
- Rasio CT: 600/1 A, Rasio PT: $150000/\sqrt{3} : 100/\sqrt{3} \text{ V} = 1500$.

Setting Relai Jarak Mho GI Musi (Sekunder)

- Rasio impedansi: $K_z = \frac{CT}{PT} = \frac{600}{1500} = 0.4$.
- $Z_{\text{saluran, sekunder}} = 16.4 \times 0.4 = \mathbf{6.56 \Omega}$.

Evaluasi Kinerja Sistem Proteksi

- Sambaran petir pada km ke-20 (dalam 44% panjang saluran) terdeteksi instan di Zona 1.
- Waktu total buka PMT SF6: 50 ms.
- Berada jauh di bawah Critical Clearing Time PLTA Musi (185 ms) $\Rightarrow$ Stabilitas sistem terjaga sempurna!

Skrip Komputasi Proteksi di GNU Octave:

- `koordinasi_ocr_gfr.m`: Menghitung dan memplot kurva waktu-arus standar IEC (SI, VI, EI) untuk memastikan kriteria *grading margin* $\Delta t \geq 0.35$ s terpenuhi.
- `diagram_mho_rx.m`: Memplot lingkaran impedansi Mho Zona 1, 2, dan 3 pada bidang kompleks $R - X$ beserta trajektori impedansi gangguan dan impedansi beban minimum.

Fitur Analisis Octave

- Verifikasi toleransi kejenuhan CT ($V_k > 20 \times I_n \times R_{\text{burden}}$).
- Evaluasi selektivitas relai diferensial terhadap arus inrush transformator.
- Kode sumber open-source tersedia di repositori perkuliahan.

Rangkuman Perkuliahan Minggu 13 & Penutup

Sintesis Kunci Minggu 13

- 1 Sistem proteksi bekerja mengamankan sistem berdasarkan filosofi selektivitas, kecepatan, keandalan, dan sensitivitas.
- 2 Relai OCR/GFR mengandalkan kurva waktu invers IEC dengan koordinasi grading margin antar gardu hulu-hilir.
- 3 Relai jarak (ANSI 21) mengukur impedansi V/I untuk proteksi instan saluran transmisi tegangan tinggi 150 kV.
- 4 Relai diferensial unit (ANSI 87) memproteksi trafo daya dengan fitur persentase restrain dan penahanan harmonisa ke-2.

Tugas Mandiri

Selesaikan latihan soal koordinasi OCR dan setting 3-zona jarak Mho pada lembar kerja praktikum GNU Octave.

Materi Perkuliahan Selanjutnya

Minggu 14 (Kuliah Penutup): Tren Masa Depan Sistem Tenaga Listrik, Smart Grid, Integrasi EBT Inverter-Based Resources (IBR), & Grid Code 2026.